

INSTITUTO FEDERAL

Catarinense
Campus Videira

Fundamentos do Processamento Digital de Imagens

Aula 05 - Pseudo-coloração

Prof. Fabricio Bizotto
fabricio.bizotto@ifc.edu.br

Roteiro

- Conceito de pseudo-coloração;
- Aplicações
- Experimentos

O que é Pseudo-Coloração?

- Atribuir **cores artificiais** aos níveis de intensidade de uma imagem em tons de cinza.
- O objetivo não é alterar a informação presente na imagem, mas facilitar sua interpretação visual.

O que é Pseudo-Coloração?

- Atribuir **cores artificiais** aos níveis de intensidade de uma imagem em tons de cinza.
- O objetivo não é alterar a informação presente na imagem, mas facilitar sua interpretação visual.

Intensidade	Cor atribuída
0-63	Azul
64-127	Verde
128-191	Amarelo
192-255	Vermelho

Exemplo: Nesse caso, as cores não correspondem às cores reais da cena, mas representam diferentes faixas de intensidade.

Por que Utilizar?

- **Vantagens**

- Melhor percepção visual;
- Destaque de regiões de interesse;
- Facilita análises humanas;
- Auxiliar em diagnósticos e interpretações.

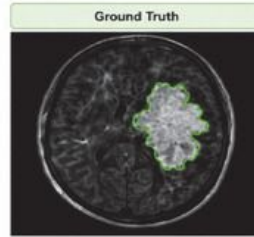
- **Limitação**

- As cores **não** representam necessariamente **cores reais** do objeto.

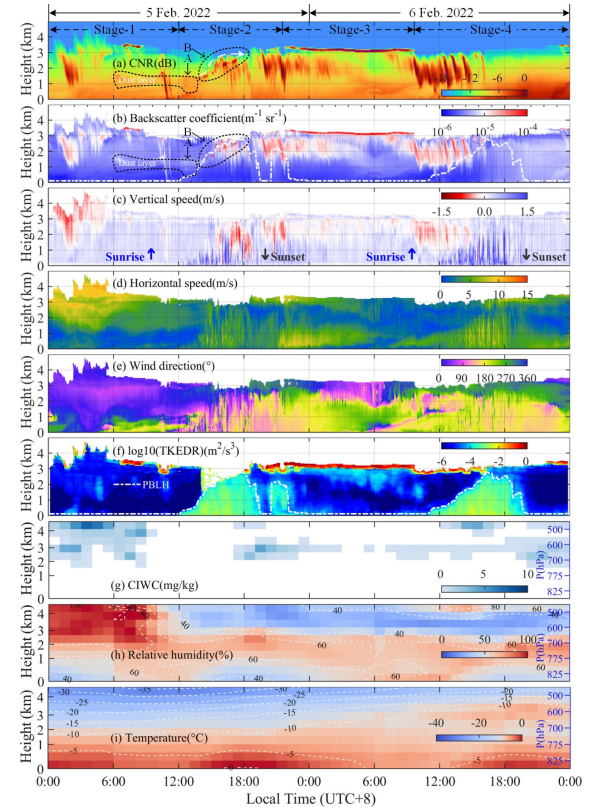
Aplicações



Identificação de variações térmicas
no corpo ou máquinas.

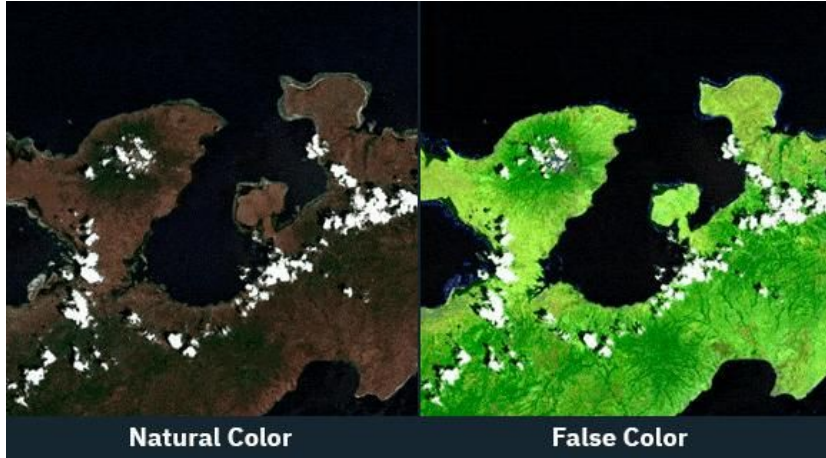


Tomografia



Meteorologia

Aplicações



Falsa Cor Clássica (Infravermelho
Próximo - NIR)

Associa:

infravermelho ao canal vermelho,
o **vermelho** ao verde e o
verde ao azul.

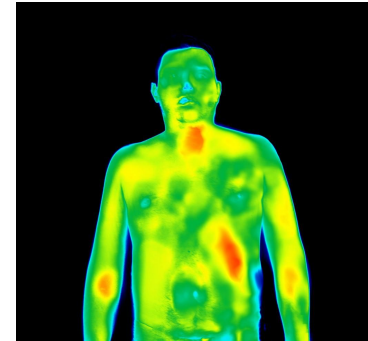
A vegetação saudável aparece em vermelho
brilhante devido à alta reflectância do NIR.

Áreas urbanas aparecem em tons azul-acinzentados
e a água limpa aparece preta ou azul-escura.



Aplicações - Imagem Térmica

- Cada cor representa uma faixa de temperatura.
- A temperatura não possui cor real.
- A coloração é artificial.



Mapa de Cores (Colormap)

Um mapa de cores é uma função:

$$f(i) = (R, G, B)$$

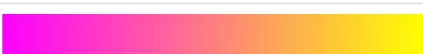
onde:

i = intensidade original;

R, G, B = cor associada.

Principais Colormaps

O OpenCV disponibiliza diversos mapas de cores prontos.

0	COLORMAP_AUTUMN	
1	COLORMAP_BONE	
2	COLORMAP_JET	
3	COLORMAP_WINTER	
4	COLORMAP_RAINBOW	
5	COLORMAP_OCEAN	
6	COLORMAP_SUMMER	
7	COLORMAP_SPRING	
8	COLORMAP_COOL	
9	COLORMAP_HSV	
10	COLORMAP_PINK	
11	COLORMAP_HOT	

Pseudo-Coloração vs Cor Verdadeira

É importante não confundir uma imagem pseudo-colorida com uma fotografia colorida real.

Cor Verdadeira	Pseudo-Coloração
Capturada pelo sensor	Gerada artificialmente
Representa a cor real da cena	Representa níveis de intensidade
Utiliza RGB original	Utiliza RGB sintético

Experimentos

Experimento 1

Aplicar um mapa de cores em uma imagem em tons de cinza.

- a. Carregue uma imagem em escala de cinza.
- b. Aplique o colormap JET.
- c. Exiba a imagem original e a pseudo-colorida.

Responda:

- Quais cores representam os pixels mais escuros?
- Quais cores representam os pixels mais claros?
- A interpretação visual melhorou?

Experimento 2

Analisar o efeito de diferentes mapas de cores em uma imagem de sensoriamento remoto. Aplique os seguintes colormaps:

- a. JET
- b. HOT
- c. TURBO
- d. VIRIDIS
- e. INFERNO

Responda:

- Qual colormap destacou melhor os detalhes?
- Qual parece mais natural?
- Qual seria mais adequado?

Experimento 3

Utilize uma radiografia ou qualquer outra imagem médica em tons de cinza.

- a) Aplique pelo menos dois colormaps.
- b) Compare os resultados.

Responda:

- Houve regiões que ficaram mais evidentes?
- Algum colormap dificultou a interpretação?
- Qual foi o mais eficiente?

Experimento 4

Aplicar pseudo-coloração em tempo real.

- a) Capture vídeo da webcam e aplique pseudo-coloração em tempo real

Responda:

- O processamento ocorre em tempo real?
- Qual é a taxa aproximada de quadros por segundo?
- Há atraso perceptível?

Experimento 5

Desenvolver uma aplicação completa de pseudo-coloração. O programa deve:

- Ler uma imagem.
- Permitir ao usuário escolher um colormap.
- Exibir imagem original e colorida.
- Salvar o resultado.
- Mostrar o nome do colormap utilizado.